

HEMOCASE 30

CÓDIGO VERMELHO: DO DNA AO FENÓTIPO

KIT DE IMPRESSÃO DAS EQUIPES

Material para alunos. Não contém gabarito.

TEMPO TOTAL

30 minutos, com liberação progressiva de evidências e fechamento coletivo.

OBJETIVO CENTRAL

Transformar o conteúdo da aula em uma investigação genética: fenótipo -> laboratório -> proteína -> gene -> doença.

REGRA DE OURO

A equipe não precisa apenas nomear a doença. Precisa justificar a rota molecular que conecta a alteração genética ao fenótipo clínico.

Versão adaptada à aula: Proteínas de Interesse Médico, Hemoglobinopatias e Coagulopatias

1. Folha de missão da equipe

NARRATIVA

Vocês integram um Centro de Investigação Genética e Hematológica. Um paciente foi encaminhado à sua equipe. O laboratório liberará quatro evidências em intervalos de três minutos. Registrem a hipótese após cada etapa. No final, vocês terão 45 segundos para defender a rota molecular do caso.

Funções sugeridas

GENETICISTA	HEMATOLOGISTA	BIÓLOGO MOLECULAR	ANALISTA	PORTA-VOZ
Padrão de herança, gene e mutação.	Sinais clínicos e exames.	Relação DNA, RNA e proteína.	Organiza evidências e ficha.	Faz a defesa final em 45 s.

Regras

- Não pesquisar na internet durante a investigação.
- Não consultar outra equipe.
- Só utilizar a evidência liberada pelo facilitador.
- Registrar a hipótese antes da próxima evidência.
- Explicar o mecanismo, não apenas o nome da doença.

Placar

100 BASES POSSÍVEIS

Desbloqueio molecular: 10 | Caso principal: 50 | Pitch: 10 | Arquivos de emergência: 18 | Cadeia molecular final: 12

2. Desbloqueio molecular

Imprima uma cópia desta página por equipe e recorte os oito cartões. A equipe deve formar quatro pares corretos em até 90 segundos.

CARTA HEMOGLOBINA	FUNÇÃO TRANSPORTE
Proteína encontrada nas hemácias.	Ligação e transporte dos gases respiratórios.
CARTA IMUNOGLOBULINA	FUNÇÃO DEFESA
Proteína produzida por linfócitos B.	Ligação a antígenos e função efetora.
CARTA ALBUMINA	FUNÇÃO PRESSÃO OSMÓTICA E TRANSPORTE
Principal proteína do plasma.	Mantém pressão osmótica e participa do transporte de moléculas como bilirrubina.
CARTA DNA COM MUTAÇÃO	EFEITO PROTEÍNA ALTERADA
Alteração no código genético.	A mudança pode alcançar RNA e estrutura ou quantidade da proteína.

3. Caso A: Paciente A17

INSTRUÇÃO DE IMPRESSÃO

As quatro cartas abaixo devem ficar com o facilitador e ser entregues à equipe A nos minutos 03, 06, 09 e 12.

EVIDÊNCIA 1 O PACIENTE

Lactente de 8 meses com palidez cutaneomucosa intensa.

Hemoglobina: 7,5 g/dL. Reticulócitos: 10 a 14%.

Fígado e baço palpáveis. Os pais relatam histórico de doença falcêmica na família.

MISSÃO DA EQUIPE

- Qual proteína de interesse médico deve ser investigada primeiro?
- Qual processo clínico geral parece estar ocorrendo?

Caso A17

RECORTE AQUI

EVIDÊNCIA 2 O SANGUE FALA

O esfregaço periférico apresenta numerosas hemácias alongadas e em formato de foice.

MISSÃO DA EQUIPE

- Que alteração do fenótipo celular está evidente?
- Esse achado aponta para alteração de qual proteína?

Caso A17

EVIDÊNCIA 3 A PROTEÍNA SUSPEITA

A hemoglobina é uma proteína tetramérica. Na hemoglobina adulta predominante, as cadeias são $\alpha_2\beta_2$.

A investigação mostra alteração de um único aminoácido da cadeia β , na posição 6.

MISSÃO DA EQUIPE

- A alteração aparece primeiro em qual nível da estrutura proteica?
- Explique como uma pequena alteração de sequência pode repercutir no fenótipo da hemácia.

Caso A17

RECORTE AQUI

EVIDÊNCIA 4 O DNA ENTREGA A RESPOSTA

A alteração molecular leva à formação de hemoglobina S (HbS).

MISSÃO DA EQUIPE

- Feche a rota: DNA alterado -> proteína -> célula -> manifestação clínica.
- Qual é o diagnóstico final?

Caso A17

4. Caso B: Paciente B22

INSTRUÇÃO DE IMPRESSÃO

Entregue as cartas nos mesmos tempos do Caso A.

EVIDÊNCIA 1 ANEMIA QUE NÃO SE EXPLICA

Adolescente clinicamente estável apresenta anemia leve persistente.

O hemograma mostra microcitose e hipocromia.

MISSÃO DA EQUIPE

- O achado sugere problema na quantidade ou na função de uma proteína?
- Qual grupo de proteínas da aula deve entrar na investigação?

Caso B22

RECORTE AQUI

EVIDÊNCIA 2 DESEQUILÍBRIO DE CADEIAS

A análise indica produção reduzida de β -globina.

O excesso de cadeias não pareadas pode precipitar na célula e contribuir para hemólise.

MISSÃO DA EQUIPE

- Qual conceito explica a fisiopatologia central?
- Por que o problema pode afetar a hemácia mesmo sem alterar todas as cadeias?

Caso B22

EVIDÊNCIA 3 DO GENE AO mRNA

Foi identificada mutação de ponto no gene da β -globina.

O efeito molecular é redução da quantidade de mRNA. Entre os mecanismos discutidos em aula estão alterações de promotor e de splicing.

MISSÃO DA EQUIPE

- Em qual etapa da rota DNA $\rightarrow$ RNA $\rightarrow$ proteína está o impacto mais evidente?
- O defeito é predominantemente qualitativo ou quantitativo?

Caso B22

RECORTE AQUI

EVIDÊNCIA 4 A FORMA CLÍNICA

O paciente possui apenas um alelo alterado e permanece clinicamente bem, com anemia leve.

MISSÃO DA EQUIPE

- Qual é o diagnóstico?
- A forma apresentada é major ou minor?
- Faça a rota molecular em uma frase.

Caso B22

5. Caso C: Paciente C31

ATENÇÃO

O facilitador escolhe UMA carta 3A ou 3B. Isso permite usar o mesmo caso para hemofilia A ou B quando houver equipes duplicadas.

EVIDÊNCIA 1 SANGRAMENTO PROFUNDO

Menino com hematomas extensos e episódios recorrentes de dor e aumento de volume em joelhos após traumas mínimos.

MISSÃO DA EQUIPE

- O padrão é mais compatível com sangramento mucocutâneo ou profundo?
- Qual etapa da hemostasia deve ser investigada com maior atenção?

Caso C31

RECORTE AQUI

EVIDÊNCIA 2 A FAMÍLIA

Pai saudável. Mãe sem hemartroses. Tio materno teve manifestações semelhantes desde a infância.

MISSÃO DA EQUIPE

- Qual padrão de herança é sugerido?
- Por que o sexo dos afetados chama atenção?

Caso C31

EVIDÊNCIA 3A LABORATÓRIO: VERSÃO A

Plaquetas: normais.

TP: normal. TTPa: prolongado.

Atividade do fator VIII: 2%. Fator IX: normal.

MISSÃO DA EQUIPE

- Qual hemofilia é mais provável?
- Pela classificação da aula, a forma é leve, moderada ou grave?

Use para Hemofilia A

RECORTE AQUI

EVIDÊNCIA 3B LABORATÓRIO: VERSÃO B

Plaquetas: normais.

TP: normal. TTPa: prolongado.

Atividade do fator IX: 0,8%. Fator VIII: normal.

MISSÃO DA EQUIPE

- Qual hemofilia é mais provável?
- Pela classificação da aula, a forma é leve, moderada ou grave?

Use para Hemofilia B

EVIDÊNCIA 4A GENÉTICA: VERSÃO A

Gene F8 localizado no cromossomo X, região Xq28.

MISSÃO DA EQUIPE

- Feche a rota gene -> fator -> fenótipo.
- Explique à família por que o padrão de transmissão é ligado ao X.

Hemofilia A

RECORTE AQUI

EVIDÊNCIA 4B GENÉTICA: VERSÃO B

Gene F9 localizado no cromossomo X, região Xq27.

MISSÃO DA EQUIPE

- Feche a rota gene -> fator -> fenótipo.
- Explique à família por que o padrão de transmissão é ligado ao X.

Hemofilia B

6. Caso D: Paciente D09

CASO COM CONTRAPROVA

O diagnóstico principal é doença de von Willebrand. A última evidência força a equipe a comparar com Bernard-Soulier.

EVIDÊNCIA 1 SANGRAMENTO DE MUCOSA

Jovem com epistaxes recorrentes, sangramento gengival e menometrorragia.

Relata sangramento prolongado após procedimento odontológico.

MISSÃO DA EQUIPE

- Qual padrão de sangramento predomina?
- Que doenças da aula entram no diagnóstico diferencial?

Caso D09

RECORTE AQUI

EVIDÊNCIA 2 O ADESIVO PLAQUETÁRIO

Contagem de plaquetas: normal.

A investigação mostra redução do fator de von Willebrand (FVW).

O FVW participa da adesão das plaquetas ao vaso danificado.

MISSÃO DA EQUIPE

- Qual é o diagnóstico mais provável?
- Que etapa funcional da hemostasia está prejudicada?

Caso D09

EVIDÊNCIA 3 A PISTA GENÉTICA

O padrão familiar é autossômico dominante.

A alteração está associada ao cromossomo 12p13.3.

MISSÃO DA EQUIPE

- A informação genética reforça ou enfraquece a hipótese?
- Qual proteína conecta o gene ao fenótipo hemorrágico?

Caso D09

RECORTE AQUI

EVIDÊNCIA 4 CONTRAPROVA: E SE FOSSE O RECEPTOR?

Imagine outro paciente com FVW presente, macrotrombocitopenia e expressão muito reduzida do complexo GPIb-IX-V.

Esse complexo funciona como receptor plaquetário do FVW.

MISSÃO DA EQUIPE

- Qual síndrome passa a ser a principal hipótese?
- Qual diferença molecular separa os dois pacientes: ligante ou receptor?
- Qual padrão de herança foi apresentado na aula para essa síndrome?

Comparação com Bernard-Soulier

7. Prontuário genético da equipe

Imprima uma cópia por equipe. As respostas da etapa anterior não devem ser apagadas depois que a nova evidência chegar.

Equipe / caso	
Evidência 1: hipótese inicial	
Evidência 2: o que mudou na hipótese?	
Evidência 3: proteína ou mecanismo-chave	
Evidência 4: diagnóstico final	
Gene / alteração genética relevante	
Proteína ou cadeia afetada	
Fenótipo principal	
Rota molecular em uma frase	
Frase do pitch de 45 s	

8. Placas A, B, C, D para as rodadas coletivas



Recorte um conjunto por equipe. Nas perguntas relâmpago, todos levantam a placa ao mesmo tempo.

9. Cadeia molecular final

MISSÃO FINAL

Facilitador: recorte e embaralhe os nove cartões. A equipe terá 3 minutos para formar três trios na sequência GENÉTICA -> PROTEÍNA -> FENÓTIPO e nomear cada doença.

PROTEÍNA FVW reduzido Adesão plaquetária prejudicada.	FENÓTIPO Hemartroses Sangramento profundo e articular.	GENÉTICA β-globina alterada Mudança molecular que gera HbS.
FENÓTIPO Epistaxe e menometrorragia Predomínio mucocutâneo.	GENÉTICA F8 / Xq28 Alteração ligada ao cromossomo X.	PROTEÍNA HbS Hemoglobina estruturalmente alterada.
PROTEÍNA FVIII reduzido Deficiência de fator de coagulação.	GENÉTICA VWF / 12p13.3 Padrão autossômico dominante no caso didático.	FENÓTIPO Hemácia falciforme Mudança morfológica da hemácia.

Resposta 1: _____ Resposta 2: _____ Resposta 3: _____

10. Ficha rápida de pontuação da equipe

Etapa	Máximo	Obtido
Desbloqueio molecular	10	
Caso principal	50	
Pitch de 45 s	10	
Arquivos de emergência	18	
Cadeia molecular final	12	
TOTAL	100	

LEMBRETE

A equipe vence pela qualidade da rota molecular, não apenas pela velocidade.